

2025년 용인백현고 2학년 2학기 중간

1. 함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 4x - 1$ 의 $x = 2$ 에서의 미분계수는?
[4.1점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

2. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

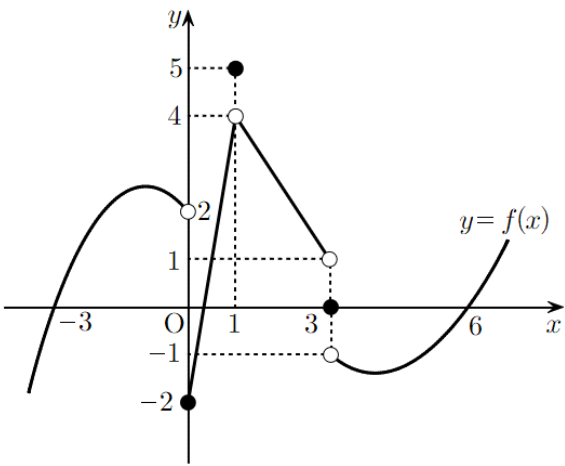
ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ 이면 $f(2) = 1$ 이다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = k$ (k 는 실수)이면 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ 이다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ 의 값이 모두 존재하지 않으면 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값도 존재하지 않는다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 0는 원점이다.)



- ㄱ. 함수 $f(x)f(x+3)$ 의 $x = 0$ 에서 극한값은 존재한다.
- ㄴ. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다.
- ㄷ. 열린구간 $(-3, 6)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 x 의 값은 3개이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음 중 극한이 존재하는 것은?

[4.3점]

- ① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{|x-1|}$ ② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{|x-1|}$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{(x-1)^2}$ ④ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{|x-1|}$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$

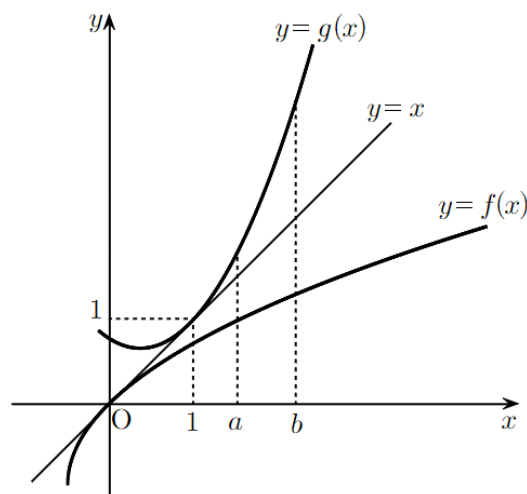
5. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+a}-1}{x+1} & (x \neq -1) \\ b & (x = -1) \end{cases}$ 가 $x = -1$ 에서 연속이

되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $f\left(\frac{1}{b}\right)$ 의 값은?

[4.4점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

6. 미분가능한 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $y = x$ 와 원점에서 접하고 곡선 $y = g(x)$ 는 직선 $y = x$ 와 점 $(1, 1)$ 에서 접한다. $1 < a < b$ 일 때, 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은? (단, 0는 원점이다.)



- ㄱ. $\frac{f(b)}{b} < \frac{f(a)}{a} < 1$
 ㄴ. $\frac{g(b)-1}{b-1} < \frac{g(a)-1}{a-1} < 1$
 ㄷ. $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} > 1$
 ㄹ. $g'(a) < g'(b)$

[4.5점]

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ

15.곡선 $y = -2x^2$ 위의 두 점 $A(a_1, a_2)$, $B(b_1, b_2)$ 에서의 접선이 모두 점 $(3, \sqrt{3})$ 을 지난다. 삼각형 ABC의 넓이가 최대가 되게 하는 곡선 $y = -2x^2$ 위의 점 $C(c_1, c_2)$ 에 대하여 $c_1 \times c_2$ 의 값은? (단, $a_1 < c_1 < b_1$ 이다.)

[5.2점]

- ① -54 ② -32 ③ -16
④ -8 ⑤ -2

16.실수 k 에 대하여 원 $x^2 + y^2 = 4$ 와 함수 $y = |x| + k$ 가 만나는 점의 개수를 $f(k)$ 라 할 때, 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{k \rightarrow -2+} f(k) = 2$
ㄴ. $y = f(k)f(k+1)$ 은 $k = -3$ 에서 연속이다.
ㄷ. $f(k)$ 가 불연속인 k 의 값의 개수는 2이다.

[5.3점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (-2 \leq x < -1) \\ -x & (-1 \leq x \leq 0) \\ x-1 & (0 < x \leq 1) \\ -x+2 & (1 < x \leq 2) \end{cases}$$

에 대하여 $g(x) = f(x) + f(-x)$, $h(x) = f(x) - f(-x)$ 라 하자.

함수 $\{g(x) + k\}h(x)$ 가 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 불연속인 실수의

개수가 n 이 되도록 하는 실수 k 의 값을 $K(n)$ 이라 할 때,

$K(1) - K(2)$ 의 값은?

[5.4점]

① -4

② -2

③ 0

④ 2

⑤ 4

18. 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = 3, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)-3}{x-2} = 5$$

를 만족시킬 때, $g'(2)$ 의 값을 구하시오.

[5.0점]

19.최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} \frac{f(x-3)\{f(x)+2\}}{f(x)} & (f(x)\neq 0) \\ 1 & (f(x)=0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)=g(2)+k$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단,

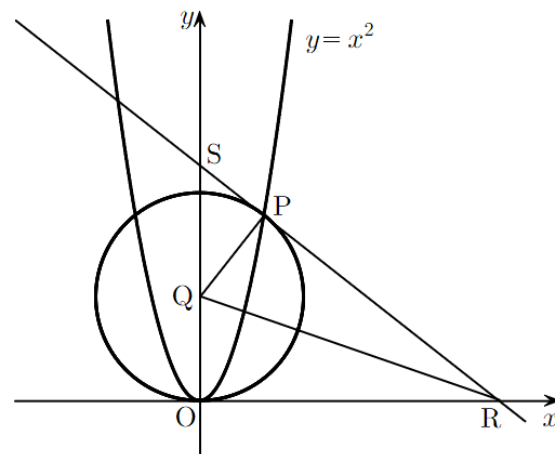
$k \neq 0$ 이다.)

[7.0점]

20.그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $P(t, t^2)$ 을 지나고 x 축에 접하며 중심이 y 축 위에 있는 원의 중심을 Q , 원 위의 점 P 를 지나는 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 R , S 라 하자. 원의 반지름의 길이를 $r(t)$, 삼각형 QOR 의 넓이를 $f(t)$, 삼각형 SQP 의 넓이를 $g(t)$ 라 할 때,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{g(t)r(t)} + \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{f(t)}{(t-1)g(t)}$$

의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, $t > 1$ 이다.)



[8.0점]

[바른정답]

1. [정답] ④
2. [정답] ②
3. [정답] ③
4. [정답] ④
5. [정답] ①
6. [정답] ④
7. [정답] ⑤
8. [정답] ②
9. [정답] ③
10. [정답] ②
11. [정답] ⑤
12. [정답] ③
13. [정답] ⑤
14. [정답] ④
15. [정답] ①
16. [정답] ③
17. [정답] ②
18. [정답] $\frac{1}{4}$
19. [정답] -3
20. [정답] 2

1. [정답] ④

[해설]

$$f'(x) = -3x^2 + 6x + 4$$

$$\text{따라서 } f'(2) = -12 + 12 + 4 = 4$$

2. [정답] ②

[해설]

ㄱ은 거짓이다. $x \neq 2$ 에서 $f(x)=1$ 이고 $f(2)=0$ 인 함수는

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1 \text{ 이지만 } f(2) \neq 1 \text{ 이다}$$

$$\text{ㄴ은 참이다. } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} \times (x-2) = k \times 0 = 0$$

ㄷ은 거짓이다. $x > 2$ 에서 $f(x)=1$, $x < 2$ 에서 $f(x)=0$ 인 함수와 $g(x)=1-f(x)$ 을 잡으면 두 함수의 극한은 모두 존재하지 않지만 $f(x)+g(x)=1$ 의 극한값은 1 로 존재한다

따라서 옳은 것은 ㄴ이다

3. [정답] ③

[해설]

$$\text{그래프에서 } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -2, f(0) = -2 \text{ 이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -1, f(3) = 0 \text{ 이다}$$

ㄱ에서 $f(x)f(x+3)$ 의 좌극한은 $2 \times 1 = 2$ 이고 우극한은 $(-2) \times (-1) = 2$ 로 서로 같으므로 극한값이 존재한다. 참이다

ㄴ에서 닫힌구간 $[0, 3]$ 의 함숫값을 살펴보면 최댓값은 $f(1)=5$ 이고 최솟값은 $f(0)=-2$ 로 모두 존재한다. 참이다

ㄷ에서 극한값이 존재하지 않는 x 의 값은 0 과 3 의 2 개이므로 거짓이다. $x=1$ 에서는 좌극한과 우극한이 모두 4 로 극한값이 존재한다

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다

4. [정답] ④

[해설]

$$\text{①은 } \frac{1}{|x-1|}, \text{ ③은 } \frac{|x-1|}{(x-1)^2} = \frac{1}{|x-1|} \text{ 이므로 양의}$$

무한대로 발산한다

②는 좌극한이 -1 , 우극한이 1 이므로 극한값이 존재하지 않는다

$$\text{⑤는 } \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \sqrt{x}+1 \text{ 이므로 양의 무한대로 발산한다}$$

$$\text{④는 } \frac{(x-1)^2}{|x-1|} = |x-1| \text{ 이므로 극한값 } 0 \text{ 이 존재한다}$$

따라서 극한이 존재하는 것은 ④이다

5. [정답] ①

[해설]

$x=-1$ 에서 연속이라면 극한값 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 가 존재해야 한다.

$x \rightarrow -1$ 에서 분모가 0 으로 가는데 몫의 극한이 유한하게 존재하므로 분자도 0 으로 가야 한다. $\sqrt{-1+a}-1=0$ 에서 $a=2$

분자를 유리화하면

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+2}-1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{(x+1)(\sqrt{x+2}+1)}$$

$$\text{약분하면 } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{\sqrt{x+2}+1} = \frac{1}{2}$$

$$x=-1 \text{ 에서 연속이 되려면 } b = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } f\left(\frac{1}{b}\right) = f(2) = \frac{\sqrt{4-1}}{3} = \frac{1}{3}$$

6. [정답] ④

[해설]

곡선 $y=f(x)$ 는 위로 볼록하고 원점에서 직선 $y=x$ 에 접하므로 $x > 0$ 에서 $f(x) < x$ 이고, 원점과 곡선 위의 점을 잇는 직선의 기울기 $\frac{f(x)}{x}$ 는 x 가 커질수록 작아진다

$$\text{ㄱ에서 } a < b \text{ 이므로 } \frac{f(b)}{b} < \frac{f(a)}{a} < 1 \text{ 이다. 참이다}$$

곡선 $y=g(x)$ 는 아래로 볼록하고 점 $(1, 1)$ 에서 직선 $y=x$ 에 접하므로 점 $(1, 1)$ 과 곡선 위의 점을 잇는 직선의 기울기

$$\frac{g(x)-1}{x-1} \text{ 는 } x \text{ 가 커질수록 커지고 모두 } 1 \text{ 보다 크다. ㄴ은}$$

부등호의 방향이 반대이므로 거짓이다

ㄷ에서 접선의 기울기 $f'(x)$ 는 감소하고 $f'(0)=1$ 이므로 구간

$$(a, b) \text{ 의 평균변화율 } \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \text{ 는 } 1 \text{ 보다 작다. 거짓이다}$$

ㄹ에서 접선의 기울기 $g'(x)$ 는 증가하므로 $g'(a) < g'(b)$ 이다.

참이다

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이다

7. [정답] ⑤

[해설]

삼차방정식 $f(x)=0$ 의 근은 1 , a , b 이고 다항함수 $f(x)$ 의 부호는 근에서만 바뀐다

$f(2)f(4) < 0$ 이므로 열린구간 $(2, 4)$ 에 근이 홀수 개 있다

$f(2)f(6) > 0$ 이므로 열린구간 $(2, 6)$ 에 근이 짝수 개 있다.

그러므로 열린구간 $(4, 6)$ 에도 근이 홀수 개 있다

근 1 은 두 구간 밖에 있으므로 자연수 a , b 중 하나는 3 이고 다른 하나는 5 이다

$$\text{따라서 } f(6) = 5 \times 3 \times 1 = 15$$

8. [정답] ②

[해설]

(가)에서 $f(x) \rightarrow \infty$ 이므로 (나)의 식을 $f(x)$ 로 나누면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{2g(x)}{f(x)} \right) = 0$$

$$\text{그러므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{3}{2}$$

구하는 식의 분모와 분자를 $f(x)$ 로 나누면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 4 \times \frac{g(x)}{f(x)}}{2 + 2 \times \frac{g(x)}{f(x)}} = \frac{1 - 6}{2 + 3}$$

따라서 구하는 값은 -1

9. [정답] ③

[해설]

분자에 $f(1)$ 을 빼고 더해 두 미분계수로 나눈다

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 2f'(1), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-3h)}{h} = 3f'(1)$$

주어진 극한은 $2f'(1) + 3f'(1) = 5f'(1) = 15$ 이므로 $f'(1) = 3$

$$x^3 - 1 \text{ 을 곱하고 나누면 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3) - f(1)}{x^3 - 1} \times \frac{x^3 - 1}{x - 1} = f'(1) \times 3$$

따라서 $3 \times 3 = 9$

10. [정답] ②

[해설]

주어진 식에 $x = y = 0$ 을 대입하면 $f(0) = 0$

주어진 식에서 $f(x+h) - f(x) = f(h) + x^2h + xh^2 + 4xh$ 이고

$f(0) = 0$ 이므로

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} (x^2 + xh + 4x), \quad \text{즉}$$

$$f'(x) = f'(0) + x^2 + 4x$$

$$f'(1) = f'(0) + 5 = 15 \text{ 이므로 } f'(0) = 10$$

$$\text{따라서 } f'(-2) = 10 + 4 - 8 = 6$$

11. [정답] ⑤

[해설]

두 곡선이 점 $P(-2, 0)$ 에서 공통인 접선을 가지므로 이 점에서 두 곡선의 접선의 기울기가 같다

$$y = 2x^2 - 8 \text{ 에서 } y' = 4x \text{ 이므로 점 } P \text{ 에서의 기울기는 } -8$$

$$y = -\frac{1}{2}(x-a)^2 + b \text{ 에서 } y' = -(x-a) \text{ 이므로 } -(-2-a) = -8$$

$$\text{에서 } a = -10$$

$$\text{곡선이 점 } P \text{ 를 지나므로 } -\frac{1}{2}(-2+10)^2 + b = 0 \text{ 에서 } b = 32$$

$$\text{따라서 } 2a + b = -20 + 32 = 12$$

12. [정답] ③

[해설]

$x \rightarrow 0^-$ 일 때 $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ 이므로 $t = \frac{1}{x}$ 로 놓으면 구하는

$$\text{극한은 } \lim_{t \rightarrow -\infty} \{f(t) + 2t\}$$

주어진 부등식의 각 변에 $2t$ 를 더하면

$$\sqrt{4t^2 - 8t + 5} + 2t < f(t) + 2t < \sqrt{4t^2 - 8t + 6} + 2t$$

$$4t^2 - 8t + c = (2t - 2)^2 + (c - 4) \text{ 이므로 } u = 2 - 2t \text{ 로 놓으면}$$

$$t < 0 \text{ 에서 } u > 0 \text{ 이고 } \sqrt{4t^2 - 8t + c} + 2t = \sqrt{u^2 + c - 4} - u + 2 \quad (c = 5, 6)$$

$$\text{유리화하면 } \sqrt{u^2 + c - 4} - u = \frac{c - 4}{\sqrt{u^2 + c - 4} + u} \text{ 이고 } t \rightarrow -\infty$$

일 때 $u \rightarrow \infty$ 이므로 이 값은 0 으로, 각 변은 2 로 수렴한다

양쪽 끝이 모두 2 로 수렴하므로 함수의 극한의 대소 관계에

의하여 구하는 값은 2

13. [정답] ⑤

[해설]

분모를 인수분해하면

$$x^4 + ax^3 + 7x^2 + 3ax + 12 = (x^2 + 3)(x^2 + ax + 4)$$

모든 실수에서 연속이 되려면 분모가 0 이 되지 않아야 한다.

$$x^2 + 3 > 0 \text{ 이므로 } x^2 + ax + 4 = 0 \text{ 이 실근을 갖지 않아야 한다}$$

$$\text{판별식에서 } a^2 - 16 < 0 \text{ 이므로 } -4 < a < 4$$

따라서 정수 a 는 -3 부터 3 까지 7 개이다

14. [정답] ④

[해설]

(가)에서 $f(x) - x^3$ 은 이차 이하이고 이차항의 계수가 -3 이므로

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + bx + c \quad (b, c \text{ 는 정수}) \text{로 놓는다}$$

(나)에서 $f(2) \neq 0$ 이면 극한값이 0 이 되어 $k = 0$ 이므로

$$f(2) = 0 \text{ 이어야 한다. } 2b + c - 4 = 0 \text{ 에서 } c = 4 - 2b$$

$$f(x) = (x - 2)(x^2 - x + b - 2) \text{ 이므로}$$

$$k = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x^2 - x + b - 2)} = \frac{4}{b}$$

k 가 0 이 아닌 정수가 되려면 b 는 4 의 약수이어야 한다

$$f(1) = 2 - b \text{ 이므로 } k + f(1) = \frac{4}{b} - b + 2$$

$$b = 1 \text{ 일 때 } 4 - 1 + 2 = 5, \quad b = -4 \text{ 일 때 } -1 + 4 + 2 = 5 \text{ 이고}$$

나머지 경우는 이보다 작다

따라서 최댓값은 5

15. [정답] ①

[해설]

곡선 위의 점 $(p, -2p^2)$ 에서의 접선은

$$y = -4p(x-p) - 2p^2 = -4px + 2p^2$$

이 접선이 점 $(3, \sqrt{3})$ 을 지나므로 $2p^2 - 12p - \sqrt{3} = 0$

a_1 과 b_1 은 이 이차방정식의 두 근이므로 $a_1 + b_1 = 6$

$$\text{직선 AB 의 기울기} = \frac{-2b_1^2 + 2a_1^2}{b_1 - a_1} = -2(a_1 + b_1) = -12$$

선분 AB 는 고정되어 있으므로 넓이가 최대가 되려면 점

$C(c_1, -2c_1^2)$ 에서 직선 AB 까지의 거리가 최대이어야 한다

직선 AB 는 $y = -12x - \sqrt{3}$ 이고 점 C 에서 이 직선까지의 거리는 $|-2c_1^2 + 12c_1 + \sqrt{3}|$ 에 비례한다

$$-2c_1^2 + 12c_1 + \sqrt{3} = 2(c_1 - a_1)(b_1 - c_1) \text{ 이고 } a_1 < c_1 < b_1$$

이므로 이 값은 양수이다. 절댓값을 벗기면

$$-2(c_1 - 3)^2 + 18 + \sqrt{3} \text{ 이므로 } c_1 = 3 \text{ 에서 최대이다}$$

$$c_2 = -2 \times 9 = -18$$

$$\text{따라서 } c_1 \times c_2 = 3 \times (-18) = -54$$

16. [정답] ③

[해설]

함수 $y = |x| + k$ 의 그래프는 꼭짓점이 $(0, k)$ 이고 기울기가 ± 1 인 꺾은선이다. 반직선 $y = x + k$ 가 원에 접하는 것은 원점에서

$$\text{거리 } \frac{|k|}{\sqrt{2}} = 2, \text{ 즉 } k = -2\sqrt{2} \text{ 일 때이다}$$

꺾은선을 위에서 아래로 내리며 교점의 개수를 세면 $k > 2$ 일 때 0, $k = 2$ 일 때 꼭짓점 $(0, 2)$ 만 만나 1, $-2 < k < 2$ 일 때 2

$k = -2$ 일 때 꼭짓점 $(0, -2)$ 와 두 점 $(\pm 2, 0)$ 에서 만나 3, $-2\sqrt{2} < k < -2$ 일 때 4

$k = -2\sqrt{2}$ 일 때 두 반직선이 각각 원에 접하여 2,

$k < -2\sqrt{2}$ 일 때 0 이다

ㄱ에서 $\lim_{k \rightarrow -2+} f(k) = 2$ 이므로 참이다

ㄴ에서 $k = -3$ 근방에서는 $k + 2\sqrt{2} < 0$ 이므로 $f(k) = 0$ 이고 $f(k)f(k+1) = 0$ 으로 상수함수이다. $k = -3$ 에서 연속이므로 참이다

ㄷ에서 $f(k)$ 가 불연속인 k 의 값은 $-2\sqrt{2}, -2, 2$ 의 3 개이므로 거짓이다

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다

17. [정답] ②

[해설]

각 구간에서 $f(-x)$ 를 구하면 열린구간 $(-2, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$ 에서 차례로

$$g(x) = 2x + 3, -2x - 1, 2x - 1, -2x + 3 \text{ 이고}$$

$$h(x) = -1, 1, -1, 1 \text{ 이다}$$

경계의 함숫값은 $g(-1) = 1$, $h(-1) = 1$, $g(0) = 0$, $h(0) = 0$,

$g(1) = 1$, $h(1) = -1$ 이므로 불연속이 될 수 있는 점은 $x = -1$, 0 , 1 뿐이다

$x = -1$ 에서 $\{g(x) + k\}h(x)$ 의 좌극한은 $-(1+k)$, 우극한과 함숫값은 $1+k$ 이므로 연속일 조건은 $k = -1$ 이고, $x = 1$ 에서도 좌극한 $-(1+k)$, 우극한 $1+k$, 함숫값 $-(1+k)$ 으로 같은 조건이 나온다

$x = 0$ 에서 좌극한은 $k-1$, 우극한은 $1-k$, 함숫값은 0 이므로 연속일 조건은 $k = 1$

$k = -1$ 이면 불연속인 점은 $x = 0$ 하나뿐이므로 $K(1) = -1$ 이고, $k = 1$ 이면 $x = -1$ 과 $x = 1$ 의 두 점에서 불연속이므로

$$K(2) = 1$$

$$\text{따라서 } K(1) - K(2) = -1 - 1 = -2$$

18. [정답] 1/4

[해설]

첫째 극한에서 분모가 0 으로 가고 극한값이 존재하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - 2\} = 0 \text{ 에서 } f(2) = 2 \text{ 이고, 이 극한은 미분계수의}$$

정의에서 $f'(2) = 3$ 을 뜻한다

$$\text{둘째 극한에서 같은 이유로 } f(2)g(2) = 3 \text{ 이므로 } g(2) = \frac{3}{2}$$

둘째 극한은 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x = 2$ 에서의 미분계수이므로 곱의 미분법에서 $f'(2)g(2) + f(2)g'(2) = 5$

$$3 \times \frac{3}{2} + 2g'(2) = 5 \text{ 에서 } 2g'(2) = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } g'(2) = \frac{1}{4}$$

19. [정답] -3

[해설]

$f(2) \neq 0$ 이면 $x = 2$ 근방에서 $g(x)$ 는 연속이 되어 $k = 0$

이므로 조건에 어긋난다. 그러므로 $f(2) = 0$ 이고 $g(2) = 1$

$f(x) = (x-2)(x-m)$ 으로 놓으면 $x \rightarrow 2$ 일 때 분모 $f(x) \rightarrow 0$ 이고 $f(x) + 2 \rightarrow 2$ 이므로, 극한값이 존재하려면

$f(x-3) \rightarrow f(-1) = 0$ 이어야 한다

$$f(-1) = (-3)(-1-m) = 0 \text{ 에서 } m = -1 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = (x-2)(x+1)$$

$$f(x-3) = (x-5)(x-2) \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-5)(x-2)\{f(x)+2\}}{(x-2)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-5)\{f(x)+2\}}{x+1}$$

$$\text{이 값은 } \frac{(-3) \times 2}{3} = -2$$

$$g(2) + k = -2 \text{ 에서 } 1 + k = -2$$

$$\text{따라서 } k = -3$$

20. [정답] 2

[해설]

원의 중심이 y 축 위에 있고 x 축에 접하므로 중심은 $Q(0, r(t))$

이고 원은 원점에서 x 축에 접한다

점 $P(t, t^2)$ 이 원 위에 있으므로 $t^2 + \{t^2 - r(t)\}^2 = \{r(t)\}^2$ 에서

$$r(t) = \frac{1+t^2}{2}$$

반지름 QP 의 기울기는 $\frac{t^2 - r(t)}{t} = \frac{t^2 - 1}{2t}$ 이고 접선은 반지름과

수직이므로 접선의 기울기는 $-\frac{2t}{t^2 - 1}$

접선 $y - t^2 = -\frac{2t}{t^2 - 1}(x - t)$ 에 $y = 0$ 을 대입하면 점 R 의 x

좌표는 $t + \frac{t(t^2 - 1)}{2} = tr(t)$ 이고, $x = 0$ 을 대입하면 점 S 의 y

좌표는 $t^2 + \frac{2t^2}{t^2 - 1}$

$f(t) = \frac{1}{2} \times r(t) \times tr(t) = \frac{t\{r(t)\}^2}{2}$ 이고 $y_S - r(t) = \frac{2\{r(t)\}^2}{t^2 - 1}$

이므로 $g(t) = \frac{1}{2} \times t \times \frac{2\{r(t)\}^2}{t^2 - 1} = \frac{t\{r(t)\}^2}{t^2 - 1}$

두 넓이의 비는 $\frac{f(t)}{g(t)} = \frac{t^2 - 1}{2}$ 로 간단해진다

첫째 극한은 $\frac{f(t)}{g(t)r(t)} = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}$ 이고 $t \rightarrow \infty$ 일 때 1

둘째 극한은 $\frac{f(t)}{(t-1)g(t)} = \frac{t^2 - 1}{2(t-1)} = \frac{t+1}{2}$ 이고 $t \rightarrow 1+$ 일 때

1

따라서 구하는 값은 $1 + 1 = 2$